

Documentación Técnica del Sistema de Portafolio e Infraestructura Cloud

Ing. Julio Alberto

20 de junio de 2026

Resumen

Este documento técnico describe de manera integral la arquitectura, configuración y despliegue del sistema de Portafolio Profesional alojado bajo el dominio personalizado `ingjulioalberto.qzz.io`. La infraestructura está diseñada bajo principios de alta disponibilidad, rendimiento optimizado y costo cero de operación mediante la distribución estratégica de cargas de trabajo entre Firebase, Cloudflare y GitHub.

Índice

1. Introducción y Objetivos	3
2. Arquitectura General de la Infraestructura	3
3. Gestión y Enlace de Archivos PDF mediante GitHub	3
3.1. Configuración del Repositorio	3
3.2. Implementación en el Código HTML	3
4. Configuración de Mensajería y Correo Corporativo (Cloudflare)	4
4.1. Reglas de Enrutamiento (Email Routing)	4
4.2. Procesamiento Lógico mediante Email Workers	4
5. Flujo de Trabajo para Despliegues y Actualizaciones	5
5.1. Actualización de la Documentación en GitHub	5
5.2. Actualización de los Enlaces en el Portafolio (Firebase)	5

1. Introducción y Objetivos

El desarrollo del portafolio profesional requiere una estrategia robusta para la gestión de recursos estáticos e interactivos. El objetivo primordial de esta configuración es evitar las limitaciones de almacenamiento del plan gratuito de Firebase Storage (que exige una migración al plan Blaze de pago para manejar volúmenes de archivos multimedia y documentos) delegando el almacenamiento de documentación técnica pesada de proyectos (PDFs) a un repositorio especializado en GitHub.

2. Arquitectura General de la Infraestructura

El ecosistema completo se integra de forma desacoplada mediante tres plataformas líderes en la industria:

- **Capa de Alojamiento Web (Firebase Hosting):** Almacena y distribuye de forma segura el código fuente del frontend (HTML, CSS, JavaScript).
- **Capa de Almacenamiento de Contenido (GitHub CDN):** Funciona como el repositorio persistente para archivos PDF mediante el repositorio público Storage-PDF.
- **Capa de Enrutamiento y Mensajería (Cloudflare):** Gestiona el DNS del dominio personalizado, el filtrado de spam y el reenvío automatizado de correos entrantes de reclutadores.

3. Gestión y Enlace de Archivos PDF mediante GitHub

Para el almacenamiento óptimo de los entregables de los proyectos, se ha configurado el repositorio Storage-PDF bajo la cuenta del usuario Julioalbertotc.

3.1. Configuración del Repositorio

El repositorio ha sido inicializado con las siguientes especificaciones críticas:

1. **Visibilidad Pública:** Permite que cualquier navegador cliente acceda al recurso sin tokens de autenticación de la API de GitHub.
2. **Archivo README.md:** Habilita la interfaz web completa para facilitar la carga manual de archivos mediante el navegador sin necesidad obligatoria de la terminal local en fases de prueba.

3.2. Implementación en el Código HTML

Para evitar que el cliente visualice la interfaz gráfica y menús de control de la plataforma GitHub, se extrae la URL cruda (*Raw Content URL*). El código HTML para invocar el visor nativo del navegador de manera limpia se detalla a continuación:

```

1 <a href="https://raw.githubusercontent.com/Julioalbertotc/Storage-PDF/
  main/documentos/tu_archivo.pdf" target="_blank" class="btn-portfolio
  ">
2   Ver Documentaci n T cnica
3 </a>
4
5 <a href="https://raw.githubusercontent.com/Julioalbertotc/Storage-PDF/
  main/documentos/tu_archivo.pdf" download="Proyecto_Julio.pdf" class=
  "btn-download">
6   Descargar Documento PDF
7 </a>

```

Listing 1: Enlace HTML optimizado para visor nativo.

4. Configuración de Mensajería y Correo Corporativo (Cloudflare)

La capa de comunicación del portafolio se administra a través del panel de Cloudflare, garantizando correos corporativos confiables bajo el dominio profesional.

4.1. Reglas de Enrutamiento (Email Routing)

Se han estructurado dos reglas fundamentales para la canalización de mensajes:

- **Correo de Contacto Oficial:** La dirección `contacto@ingjulioalberto.qzz.io` reenvía de manera transparente y en tiempo real todos los impactos a la cuenta destino verificada `julioalbertotc469@gmail.com`.
- **Regla Catch-all:** Configurada en estado *Drop* (Descartar) para actuar como escudo perimetral bloqueando cualquier mensaje dirigido a bandejas inválidas o inexistentes, mitigando de raíz el spam automatizado.

4.2. Procesamiento Lógico mediante Email Workers

La plataforma soporta la inyección de lógica de ejecución en el borde (*Edge Computing*) a través de un script en TypeScript para el manejo programático del flujo de correos:

```

1 export default {
2   async email(message, env, ctx) {
3     // Registro y reenvío automático usando bindings seguros de
     Cloudflare
4     await message.forward("julioalbertotc469@gmail.com");
5   }
6 };

```

Listing 2: Script de Cloudflare Worker para enrutamiento programático.

5. Flujo de Trabajo para Despliegues y Actualizaciones

Cuando se requiera integrar un nuevo proyecto o actualizar la documentación, el orden de ejecución estandarizado es el siguiente:

5.1. Actualización de la Documentación en GitHub

A través de la terminal o cargando directamente los PDFs en la interfaz del repositorio público:

```
1 git add .
2 git commit -m "Feat: Aadir documentaci n PDF de proyecto
   automatizado"
3 git push origin main
```

5.2. Actualización de los Enlaces en el Portafolio (Firebase)

Modificar el archivo `index.html` local insertando la nueva URL obtenida mediante el botón *Raw* de GitHub, y ejecutar el comando de despliegue en la raíz del proyecto web:

```
1 firebase deploy --only hosting
```